

驱动蜂鸣器

1.硬件接线

本案例使用的是MSPM0机器人扩展板，里面所使用到的外设不需要自己额外接线，只需要将亚博MSPM0G3507核心板插入到扩展板中。

2.代码解释

- empty.c

```
int main(void)
{
    USART_Init();

    PWM_Buzzer_Init();
    while (1)
    {
        Buzzer_Toggle();
        delay_ms(1000);
    }
}
```

- PWM_Buzzer_Init: PWM定时器的开启，用于驱动蜂鸣器。
- Buzzer_Toggle: 蜂鸣器的开关转换，这里的设置为响一秒，停一秒

- buzzer.c

```
void PWM_Buzzer_Init(void) {
    DL_Timer_startCounter(BUZZER_INST);
}

void Buzzer_Toggle(void)
{
    static int i=0;
    if(i==0)
    {
        Buzzer_ON();
        i=1;
    }
    else
    {
        Buzzer_OFF();
        i=0;
    }
}

void Buzzer_ON(void)
{
    DL_TimerA_setCaptureCompareValue(BUZZER_INST, 30, GPIO_BUZZER_C3_IDX);
```

```
}

void Buzzer_OFF(void)
{
    DL_TimerA_setCaptureCompareValue(BUZZER_INST, 0, GPIO_BUZZER_C3_IDX);
}
```

- Buzzer_ON:通过设置一定的PWM占空比，调整蜂鸣器音量的大小
- Buzzer_OFF:将PWM占空比设置为0，蜂鸣器不响

3.程序现象

烧入程序后，再按下NRST键进行复位，可以听到扩展板上的蜂鸣器会响一秒，停一秒，如此反复。